

DISTANCE 2.0

섹션 4

운동의 존재론

관계의 조직에서 중력, 회전, 그리고 마지막 경계까지

4.1 운동 이전의 질문: 대상이란 무엇인가?

수세기 동안 물리학은 운동을 이해하려고 해 왔다.

대상은 움직인다. 행성은 궤도를 돈다. 별은 회전한다. 은하는 소용돌이친다. 빛은 전파된다.

이러한 관찰들로부터 인류는 역사상 가장 위대한 지적 성취 중 하나를 구축했다. 뉴턴은 중력을 보편적 인력으로 설명했다. 아인슈타인은 중력을 시공간의 곡률로 재해석했다. 고전역학은 직선 운동과 회전운동을 구분했다. 양자역학은 입자가 때로는 파동처럼 행동하고, 파동이 때로는 입자처럼 행동하는 미시 세계를 드러냈다.

이 이론들은 자연을 설명하는 우리의 능력을 극적으로 확장했다.

그러나 그 놀라운 예측 성공에도 불구하고, 이 모든 이론들은 하나의 공통된 가정에서 출발한다.

설명 대상이 되는 것들이 이미 존재한다고 가정하는 것이다.

물질이 존재한다. 질량이 존재한다. 입자가 존재한다. 빛이 존재한다.

그리고 그 존재를 받아들인 뒤에야, 이 존재들이 어떻게 행동하는지를 묻는다.

DISTANCE는 한 층 더 아래에서 시작한다.

대상이 왜 움직이는지를 묻기 전에, 더 단순하지만 더 근본적인 질문을 던진다.

대상이란 무엇인가?

4.2 실존보다 앞서는 관계

그 답은 명백해 보인다.

행성은 존재한다. 돌은 존재한다. 원자는 존재한다. 전자는 존재한다. 광자는 존재한다.

우리의 감각은 실존 자체가 현실의 가장 원초적인 층위라고 믿게 만든다.

그러나 역사는 가장 명백해 보이는 것이 종종 더 깊은 현실이 관찰 가능해지는 인터페이스에 불과하다는 사실을 반복해서 가르쳐 왔다.

시간은 흐르는 것처럼 보였다. 공간은 비어 있는 무대처럼 존재하는 것처럼 보였다. 중력은 멀리 떨어진 질량들을 서로 잡아당기는 것처럼 보였다.

그러나 이 직관들은 설명이 아니라 묘사에 가까웠다.

아마 실존에 대한 우리의 직관도 같은 범주에 속할지 모른다.

대상은 현실의 시작이 아닐 수 있다.

대상은 이미 현실의 결과일 수 있다.

하나의 돌에서 시작해 보자. 일상적 경험에서 돌은 하나의 독립된 사물처럼 보인다. 그러나 과학의 발전은 이 확신을 점차 해체해 왔다.

돌은 광물로 나뉜다. 광물은 분자로 나뉜다. 분자는 원자로 나뉜다. 원자는 원자핵과 전자로 나뉜다. 원자핵은 쿼크와 글루온으로 나뉜다.

한때 근본적인 것처럼 보였던 모든 층위는 결국 더 깊은 조직으로 해체된다.

그래서 물리학은 현실의 가장 작은 구성 요소를 끈질기게 찾아왔다. 최종 입자, 더 이상 나눌 수 없는 실존을 찾으려 했다.

DISTANCE는 이 탐색 자체가 하나의 감춰진 가정을 포함하고 있을 수 있다고 본다.

그 가정은 현실이 결국 하나의 더 작은 대상에서 끝나야 한다는 것이다.

그러나 만약 그렇지 않다면 어떨까?

현실이 사물에서 끝나는 것이 아니라, 관계에서 끝난다면 어떨까?

독립적 대상으로 보이는 모든 것이 계속 더 깊은 관계의 조직으로 해체된다면, 현실의 진정한 토대는 실체가 아니라 조직 그 자체일 수 있다.

관계는 대상보다 앞선다. 조직은 실존보다 앞선다. 지속성은 현실의 외양을 만든다.

이 관점에서 우리가 대상이라고 부르는 것은 관계를 소유한 어떤 것이 아니다.

대상은 충분히 조직화된 관계의 지속성이다.

그러므로 실존은 시작이 아니다.

실존은 조직화된 관계가 관찰자에게 인식될 만큼 충분히 안정되었을 때 나타나는 모습이다.

4.3 조직적 지속성으로서의 질량

이 구분은 이후 등장하는 모든 물리적 개념의 의미를 바꾼다.

질량은 더 이상 물질이 소유한 고유한 속성을 뜻하지 않는다.

질량은 조직화된 관계들이 주변 관계들과 끊임없이 상호작용하면서도 얼마나 강하게 자신의 결속을 유지하는가를 나타낸다.

관계 조직의 지속성이 클수록, 우리가 질량이라고 인식하는 양도 커진다.

따라서 질량은 저장된 실체가 아니다.

질량은 지속적으로 유지되는 조직이다.

행성은 거대한 질량을 담고 있는 거대한 사물이 아니다.

행성은 내부와 주변에서 발생하는 수많은 모멘텀 교환에도 불구하고 자신의 내부적 결속을 지속적으로 유지하는 거대한 관계 조직이다.

이 해석은 모든 스케일에 적용된다.

원자. 살아 있는 세포. 인간의 몸. 문명.

이들은 서로 다른 종류의 실존이 갑자기 등장해서 달라지는 것이 아니다. 서로 다른 정도의 조직적 지속성이 나타나기 때문에 달라진다.

현실은 독립적인 사물들의 집합이 아니라, 관계 조직의 스펙트럼이 된다.

4.4 평활화의 우선 방향으로서의 중력

질량을 고유한 실체가 아니라 조직적 지속성으로 이해하면, 중력의 의미도 완전히 달라진다.

전통적 물리학은 왜 질량들이 서로 끌어당기는지를 묻는다.

DISTANCE는 왜 모멘텀이 특정 방향으로 우선적으로 형성되는지를 묻는다.

거대한 천체를 생각해 보자. 그 내부에는 지속되는 관계들의 거대한 조직이 존재한다.

다른 주변 조직의 관점에서 볼 때, 모든 방향이 추가적인 평활화를 위한 동일한 가능성을 제공하지는 않는다.

텅 빈 방향에는 상대적으로 적은 관계 경로가 존재한다. 반면 거대한 천체의 내부 방향에는 이미 수많은 관계 경로가 존재한다.

따라서 남아 있는 에너지 차이가 줄어들 가능성은 그 조직화된 구조를 향한 방향에서 압도적으로 커진다.

중력은 하나의 사물이 다른 사물을 신비롭게 끌어당기기 때문에 발생하는 것이 아니다.

중력은 조직적 지속성이 관계적 평활화를 위한 우선 방향을 만들어내기 때문에 발생한다.

우리가 중력적 끌림으로 해석하는 방향은 조직이 남아 있는 차이를 가장 효율적으로 줄여 가는 거시적 궤적이다.

그러므로 중력은 독립적인 힘이 아니다.

중력은 지속되는 조직이 만들어내는 평활화의 우선 방향이다.

4.5 관성: 새로운 모멘텀이 개입하지 않은 관계 평형

이 재해석을 받아들이면, 관성의 의미도 달라진다.

정지해 있는 대상은 물질이 변화에 저항하는 신비로운 성질을 가지고 있기 때문에 정지해 있는 것이 아니다.

등속으로 움직이는 대상은 운동이 스스로를 보존하기 때문에 계속 움직이는 것이 아니다.

두 경우 모두 동일한 관계적 조건을 나타낸다.

기존의 지속성을 재조직할 만큼 충분히 지배적인 새로운 모멘텀 관계가 아직 형성되지 않은 상태이다.

따라서 관성은 저항이 아니다.

관성은 새로운 모멘텀이 개입하지 않은 관계 평형이다.

운동은 관계가 재조직되기 시작할 때에만 발생한다.

4.6 지배적 평활화로서의 직선운동

직선운동은 같은 원리에서 자연스럽게 나온다.

어떤 한 방향이 다른 모든 경쟁 방향보다 압도적으로 더 큰 평활화 가능성을 제공할 때, 조직은 그 방향으로 모멘텀을 형성한다.

관찰자가 직선 궤적으로 묘사하는 것은 근본적으로 기하학이 아니다.

그것은 지배적 평활화의 가시적 흔적이다.

그러므로 직선은 특권적인 기하학적 지위를 가지지 않는다.

직선은 관계 재조직의 가장 단순한 표현일 뿐이다.

그러나 우주는 이런 단순함을 거의 허용하지 않는다.

충분히 큰 조직은 언제나 수많은 내부 관계를 유지하면서 동시에 수많은 외부 관계와 상호작용한다.

여러 방향성이 공존한다.

어느 것도 완전히 사라지지 않는다. 어느 것도 완전히 지배하지 않는다.

바로 여기에서 회전운동이 태어난다.

4.7 제약된 평활화로서의 회전

회전은 자연이 갑자기 새로운 종류의 운동을 도입하기 때문에 발생하는 것이 아니다.

또한 물질이 선천적으로 회전하려는 성향을 가지고 있기 때문에 발생하는 것도 아니다.

회전은 조직이 해체되기를 거부하기 때문에 발생한다.

모든 조직화된 관계는 동시에 두 가지 근본적으로 다른 경향을 경험한다.

하나는 내부에서 온다. 조직을 구성하는 수많은 관계들은 그 조직이 지속될 수 있도록 하는 결속을 계속 유지하려 한다.

다른 하나는 외부에서 온다. 주변 우주는 남아 있는 에너지 차이를 더 줄일 수 있는 구성으로 조직을 재조직하도록 새로운 평활화 가능성을 계속 제시한다.

둘 중 하나가 완전히 지배하면 회전운동은 사라진다.

내부 조직이 무한히 강해지면, 시스템은 얼어붙은 것처럼 행동한다. 외부 평활화가 압도적으로 지배하면, 조직은 제한 없는 직선적 재조직 속으로 해체된다.

회전은 어느 쪽도 완전히 승리하지 못하기 때문에 존재한다.

따라서 회전은 별개의 종류의 운동이 아니다.

회전은 지속성과 재조직 사이에서 도달한 동적 타협이다.

직선운동은 제약 없는 평활화를 나타낸다.

회전은 제약된 평활화를 나타낸다.

근본적으로 달라지는 것은 아무것도 없다. 달라지는 것은 평활화가 진행되는 조직적 조건뿐이다.

이러한 이유로, DISTANCE에서 앞서 제시되었던 문장은 더 깊은 의미를 얻게 된다.

회전은 실패한 직선운동이다.

이 문장은 은유로 이해되어서는 안 된다.

이것은 존재론적 설명이다.

회전하는 조직 안의 모든 관계는 여전히 남아 있는 차이를 가장 효율적으로 줄이는 방향을 따라가려 한다.

조직 내부의 어떤 것도 원을 선호하지 않는다.

우주 안의 어떤 것도 본질적으로 회전을 선호하지 않는다.

겉보기의 원은 조직적 지속성이 직선적 경향이 완성되기 전에 그것을 계속 되돌리기 때문에 나타난다.

조직적 연속성에 의해 반복적으로 중단되는 직선 궤적은 결국 회전으로 나타난다.

따라서 원은 독립적인 기하학적 실재가 아니다.

원은 완성되지 못한 직선적 평활화의 가시적 결과이다.

4.8 회전의 기원

이 해석은 각운동량의 의미도 바꾼다.

물리학은 전통적으로 행성의 회전을 태양계가 형성된 원시 성운으로부터 물려받은 각운동량 보존으로 설명한다.

이 설명은 기존의 회전 모멘텀이 중력 수축 과정에서 어떻게 진화하는지를 성공적으로 묘사한다.

그러나 그것은 더 깊은 질문 하나를 남긴다.

그 성운은 왜 처음부터 회전 모멘텀을 가지고 있었는가?

이 설명은 기원을 한 단계 뒤로 옮길 뿐, 그 발생 자체를 설명하지 않는다.

DISTANCE는 이 문제에 다르게 접근한다.

충분히 큰 조직은 완전한 대칭 상태에서 시작하지 않는다.

관계들은 결코 완전히 균일하게 분포하지 않는다. 에너지 차이는 다르다. 조직 밀도도 다르다. 국소적 평활화 가능성도 다르다.

따라서 어떤 거대한 조직의 초기 단계에는 수많은 경쟁적 방향성이 포함된다.

어떤 것은 외부로의 재조직을 촉진한다. 어떤 것은 국소적 조직을 보존한다. 또 다른 것은 자기 자신의 평활화를 진행 중인 이웃 구조들로부터 발생한다.

회전은 과거로부터 물려받은 특별한 성질로 도입될 필요가 없다.

회전은 여러 관계적 경향이 동시에 제한 없는 직선적 평활화를 막으면서도 조직적 연속성을 유지할 때 자연스럽게 발생한다.

따라서 회전은 역사적 우연이 아니다.

회전은 조직적 지속성의 자연스러운 결과이다.

4.9 지속적으로 유지되는 평형으로서의 회전

이 해석은 중요한 함의를 가진다.

행성의 현재 자전속도는 수십억 년 전에 형성된 초기 조건이 단순히 보존된 결과가 아닐 수 있다.

오히려 현재의 회전은 내부 조직, 주변 천체, 중력 환경, 조석 효과, 그리고 주변 우주의 더 넓은 관계 구조 사이에서 지속적으로 협상된 평형을 나타낼 수 있다.

회전은 단지 보존되는 것이 아니다.

회전은 지속적으로 유지된다.

행성은 조용히 과거를 보존하고 있는 것이 아니다.

행성은 현재와 능동적으로 협상하고 있다.

팽이의 비유는 이 점을 잘 보여 준다.

아무도 팽이를 보면서 회전이 나무의 고유한 성질이라고 결론짓지 않는다.

누구나 회전운동이 시스템 안으로 모멘텀이 들어왔기 때문에 발생했다는 것을 즉시 이해한다.

회전속도는 모멘텀이 어떤 방식으로 도입되었는가에 달려 있다.

더 중요한 것은, 팽이의 회전은 마찰, 중력, 지면과의 접촉을 통해 주변 환경과 지속적으로 모멘텀을 교환하면서 점차 변화한다는 것이다.

그 현재의 회전 상태는 고립된 속성이 아니다.

그것은 진행 중인 상호작용의 가시적 결과이다.

그렇다면 행성은 왜 근본적으로 달라야 하는가?

모든 행성이 주변 환경과 지속적으로 모멘텀을 교환한다면, 왜 현재의 자전속도를 행성 형성 초기 단계에서 유래한 보존된 화석으로만 해석해야 하는가?

더 자연스러운 해석이 가능하다.

행성의 회전은 단지 물려받은 것이 아니다.

그것은 지속적으로 유지된다.

그 현재값은 수십억 년 동안의 관계적 상호작용을 통해 도달한 동적 평형을 반영한다.

이 관점에서 회전운동은 오래된 기억이 아니다.

회전운동은 살아 있는 과정이 된다.

우주에서 관찰되는 모든 회전은 하나의 대화이다.

모든 주변 천체가 참여한다. 모든 내부 관계가 기여한다. 새롭게 형성되는 모든 모멘텀은 진행 중인 평형을 조금씩 수정한다.

회전은 시간 속에 보존된 침묵이 아니다.

회전은 변화하는 관계적 풍경 속에서 조직이 자기 자신을 지속적으로 유지하는 방식이다.

4.10 구심력과 원심력의 재해석

회전을 제약된 평활화로 이해하면, 구심력과 원심력의 구분도 새롭게 해석된다.

고전역학은 원운동을 유지하기 위해 필요한 안쪽 방향의 힘으로 구심력을 도입한다.

원심력은 회전 좌표계에서 경험되는 겉보기 힘이거나 회전운동과 관련된 바깥쪽 경향으로 도입된다.

DISTANCE는 이 둘을 같은 관계적 과정의 서로 다른 관찰 표현으로 해석한다.

근본적으로 별도의 안쪽 힘은 필요하지 않다.

안쪽 방향은 단지 조직적 지속성이 유지되는 국소적 우선 경로를 나타낸다.

회전하는 조직의 중심은 이미 형성된 관계들이 가장 높은 밀도로 집중된 곳이다.

따라서 안쪽 방향은 국소적 조직 결속을 보존할 수 있는 가장 높은 가능성을 자연스럽게 제공한다.

고전역학이 구심력이라고 부르는 것은 따라서 중력과 근본적으로 다르지 않다.

둘은 같은 존재론적 메커니즘에서 비롯된다.

둘 다 조직적 지속성이 만들어내는 평활화의 우선 방향을 나타낸다.

차이는 관찰 스케일에만 있다.

중력은 거시적 경향을 설명한다.

구심력은 국소적 회전 조직 안에서 작동하는 동일한 경향을 설명한다.

마찬가지로 원심력은 새로운 바깥쪽 힘을 도입하지 않는다.

회전 평형을 유지하던 안쪽 조직이 약해지면, 제한 없는 평활화를 향한 더 넓은 경향이 자연스럽게 다시 나타난다.

무언가가 바깥으로 밀기 시작하는 것이 아니다.

오히려 추가적인 직선적 평활화를 막고 있던 제약이 점차 사라지는 것이다.

완성되지 못한 직선은 다시 자신의 여정을 이어간다.

따라서 원심력은 새로운 힘의 생성이 아니라, 우주의 더 일반적인 방향성이 다시 드러나는 현상이다.

모든 회전은 완성되지 못한 직선을 포함한다.

모든 원심적 사건은 그것을 드러낸다.

따라서 구심력과 원심력의 구분은 존재론이 아니라 관점에 속한다.

둘은 관계적 재조직이라는 하나의 연속적 과정 안에서 서로 다른 순간을 설명할 뿐이다.

4.11 관찰자와 범주의 환상

여기에서 더 깊은 질문이 자연스럽게 등장한다.

질량, 중력, 관성, 직선운동, 회전운동, 심지어 구심력과 원심력까지 모두 같은 존재론적 과정에서 나온다면, 왜 물리학은 역사적으로 그것들을 근본적으로 다른 개념처럼 다루어 왔는가?

그 답은 자연 자체에 있지 않을 수 있다.

그 답은 관찰자에게 있을 수 있다.

인간의 인지는 우주의 가장 깊은 존재론적 층위를 이해하기 위해 진화한 것이 아니다.

인간의 인지는 생존하기 위해 진화했다.

생존을 위해 뇌는 단순화한다.

연속적인 과정은 불연속적인 대상이 된다. 지속되는 관계는 사물이 된다. 우선 방향은 힘이 된다. 반복되는 패턴은 법칙이 된다.

이 전략은 상상할 수 없을 만큼 복잡한 관계적 우주를 조작하고, 예측하고, 소통할 수 있는 개념들로 압축하기 때문에 엄청나게 성공적이다.

그러나 모든 성공적인 단순화는 대가를 가진다.

그 단순화 자체가 현실이라고 우리를 설득하기 시작한다.

물리학은 이 인지 구조를 물려받았다.

질량은 대상이 되었다. 힘은 실체가 되었다. 공간은 용기가 되었다. 시간은 흐르는 차원이 되었다. 운동은 대상이 그 용기 안에서 수행하는 행위가 되었다.

DISTANCE는 이 개념들이 거짓이라고 말하지 않는다.

그것들은 관찰 인터페이스이다.

그것들은 인간의 인지가 자연스럽게 작동하는 스케일에서 현실을 묘사한다.

문제는 그것들을 사용하는 데 있지 않다.

문제는 그것들을 존재론으로 착각하는 데 있다.

이 구분은 심오하다.

운영체제의 아이콘은 그것이 나타내는 파일이 아니다.

지도는 풍경이 아니다.

시계는 시간이 아니다.

마찬가지로 입자가 반드시 실존의 존재론적 토대인 것은 아니다.

입자는 특정 스케일에서 사용할 수 있는 가장 편리한 관찰 언어일 수 있다.

4.12 빛과 물리적 범주의 한계

이 관점은 점점 더 작은 조직으로 내려갈수록 더욱 중요해진다.

거시적 스케일에서는 지속되는 조직이 충분히 안정적이기 때문에 우리는 그것을 자연스럽게 대상으로 경험한다.

그러나 미시적 스케일에서는 조직적 지속성이 점점 더 일시적이 된다.

관계는 우리의 직관적 범주가 편안하게 묘사할 수 있는 속도보다 더 빠르게 재조직된다.

우리의 언어는 실패하기 시작한다.

파동. 입자. 장. 확률.

각 개념은 관찰된 행동의 일부를 포착한다.

그러나 그 어떤 것도 그 자체만으로는 충분해 보이지 않는다.

100년이 넘는 시간 동안 양자역학은 이러한 관찰들을 놀라운 정밀도로 충실하게 설명해 왔다.

그러나 하나의 철학적 질문은 여전히 강하게 남아 있다.

빛이란 무엇인가?

빛은 근본적으로 입자인가?

빛은 근본적으로 파동인가?

양자이론의 놀라운 성공은 이 질문을 제거하지 않는다.

그것은 단지 관찰 조건에 따라 두 설명이 모두 필요해진다는 사실을 보여 줄 뿐이다.

DISTANCE는 이 딜레마가 빛 자체보다 우리 자신에 대해 더 많은 것을 드러낼 수 있다고 제안한다.

어쩌면 어려움은 빛이 파동과 입자 중 하나를 선택하기를 거부하기 때문에 발생하는 것이 아닐 수 있다.

어쩌면 어려움은 파동과 입자가 전혀 다른 조직 스케일에서 진화한 관찰자의 인지가 만들어낸 범주이기 때문에 발생하는 것일 수 있다.

그러므로 질문은 뒤집혀야 한다.

“빛은 입자인가, 파동인가?”

라고 묻기 전에 우리는 먼저 이렇게 물어야 한다.

“왜 우리는 이것들이 유일한 존재론적 범주라고 가정하는가?”

이 전환은 DISTANCE가 지금까지 걸어온 길과 정확히 같다.

우리는 더 이상 시간이 흐르는지를 묻지 않는다.

왜 흐름이 설득력 있어 보였는지를 묻는다.

우리는 더 이상 공간이 근본적으로 실재하는지를 묻지 않는다.

왜 공간적 분리가 관계를 지각하는 지배적 인터페이스가 되었는지를 묻는다.

마찬가지로 우리는 빛이 입자인지 파동인지를 즉시 결정할 필요가 없다.

대신 두 개념 모두가 이미 현실이 거시적 관찰자에게 적합한 범주로 번역된 이후에야 나타나는 것은 아닌지 물을 수 있다.

4.13 마지막 경계: 에너지와 실존

점점 더 작은 조직의 스케일을 따라 계속 내려간다고 가정해 보자.

행성. 암석. 결정. 분자. 원자. 전자. 광자.

각 단계에서 한때 근본적인 것처럼 보였던 것은 더 깊은 관계적 조직으로 해체된다.

그 과정이 왜 빛에서 갑자기 멈추어야 하는가?

존재론은 그것을 요구하지 않는다.

빛은 현재 인간의 탐구가 접근할 수 있는 가장 기본적인 관찰 가능한 미시적 표현 중 하나일 수 있다.

빛은 우리가 현재 이해하는 물리적 과정 안에서 독특하게 중요한 위치를 차지할 수도 있다.

그러나 이런 관찰들이 빛에게 존재론적 특권을 부여해야 한다는 것을 의미하지는 않는다.

무언가를 먼저 관찰했다는 것은 그것이 궁극적이라는 것을 입증하지 않는다.

인류는 현실의 최종 구성 요소를 발견한 것이 아니다.

인류는 현재의 기술적·인지적 인터페이스를 통해 충분히 관찰 가능해진 첫 번째 미시적 양상을 발견했을 뿐이다.

이 구분은 필수적이다.

DISTANCE는 현대 물리학에서 빛이 가지는 중심적 중요성을 부정하지 않는다.

또한 빛보다 빠르게 전파되는 현상이 존재한다고 주장하거나, 빛을 대체할 새로운 특권적 실체를 주장하지도 않는다.

그렇게 하는 것은 하나의 절대자를 다른 절대자로 바꾸는 것에 불과하다.

대신 DISTANCE는 특권 자체를 제거한다.

빛은 현실을 들여다보는 놀라운 관찰 창으로 남아 있다.

그러나 그것도 더 깊은 존재론적 질문에서 면제되지 않는다.

따라서 가장 깊은 질문은 더 이상 빛이 파동처럼 행동하는가, 입자처럼 행동하는가가 아니다.

그 아래에서 더 깊은 질문이 조용히 등장한다.

우리는 에너지와 실존을 구분할 수 있을 만큼 충분히 깊이 내려간 것인가?

이 질문은 마지막 경계를 표시한다.

역사를 통틀어 과학은 한때 근본적이라고 믿었던 구분들을 반복해서 지워 왔다.

하늘과 땅. 물질과 에너지. 절대공간과 상대공간. 절대시간과 상대론적 시간.

각 경계는 더 깊은 조직의 층위가 드러날 때 해체되었다.

어쩌면 에너지와 실존의 구분도 같은 역사에 속할 수 있다.

어쩌면 우리가 에너지라고 부르는 것과 실존이라고 부르는 것은 근본적으로 다른 두 현실이 아니라, 동일한 관계적 과정 안에서 서로 다른 정도의 조직적 지속성을 설명하는 두 가지 관찰 언어일 수 있다.

그렇다면

“빛이란 무엇인가?”

라는 질문은 훨씬 더 큰 존재론적 탐구의 일부가 된다.

빛은 더 이상 종착점이 아니다.

빛은 현실 자체에 대한 더 깊은 이해로 내려가는 여정의 하나의 이정표가 된다.

4.14 더 작은 대상이 아니라 더 깊은 관계

물리학은 오랫동안 우주의 가장 작은 구성 요소를 찾아왔다.

DISTANCE는 다른 것을 찾는다.

더 작은 대상이 아니다.

더 깊은 관계이다.

모든 겉보기 대상이 마침내 조직화된 관계적 지속성으로 이해될 때, 물질과 에너지의 구분, 구조와 과정의 구분, 운동과 평형의 구분, 그리고 궁극적으로 에너지와 실존 자체의 구분은 점차 해체되기 시작한다.

DISTANCE의 목적은 하나의 존재론을 다른 존재론으로 대체하는 것이 아니다.

그 목적은 존재론 자체가 더 이상 독립적 실체를 필요로 하지 않는 곳까지 내려가는 것이다.

남는 것은 독립된 사물들로 구성된 우주가 아니다.

남는 것은 자신을 끊임없이 조직해 가는 우주이다.

DISTANCE 2.0

Section 4

The Ontology of Motion

From Organized Relationships to Gravity, Rotation, and the Last Boundary

4.1 Before Motion: What Is an Object?

For centuries, physics has sought to understand motion.

Objects move. Planets orbit. Stars rotate. Galaxies spin. Light propagates.

From these observations, humanity gradually constructed one of the greatest intellectual achievements in history. Newton described gravity through universal attraction. Einstein reinterpreted gravity as the curvature of spacetime. Classical mechanics distinguished linear motion from rotational motion. Quantum mechanics revealed an entirely different microscopic world in which particles sometimes behaved like waves and waves sometimes behaved like particles.

Each of these theories dramatically expanded our ability to describe nature.

Yet despite their extraordinary predictive success, they all begin from a common assumption.

They assume that the objects being described already exist.

Matter exists. Mass exists. Particles exist. Light exists.

Only after accepting their existence do they ask how these entities behave.

DISTANCE begins one level deeper.

Before asking why objects move, it asks a simpler but more fundamental question.

What is an object?

4.2 Relationships Before Existence

The answer appears obvious.

A planet exists. A stone exists. An atom exists. An electron exists. A photon exists.

Our senses encourage us to believe that existence itself is the most primitive layer of reality.

But history repeatedly teaches us that what appears most obvious is often only the interface through which deeper reality becomes observable.

Time appeared to flow. Space appeared to exist as an empty stage. Gravity appeared to pull distant masses together.

Each of these intuitions proved to be descriptions rather than explanations.

Perhaps our intuition regarding existence belongs to the same category.

Perhaps objects are not the beginning of reality.

Perhaps they are already its consequence.

Suppose we begin with a stone. To everyday experience, the stone appears to be a single independent object. Yet every scientific advance has gradually dissolved this certainty.

The stone becomes minerals. The minerals become molecules. The molecules become atoms. Atoms become nuclei and electrons. Nuclei become quarks and gluons.

Every layer that once appeared fundamental eventually dissolves into a deeper organization.

Physics has therefore searched relentlessly for the smallest constituent of reality: the final particle, the indivisible existence.

DISTANCE proposes that this search may itself contain an unnoticed assumption.

It assumes that reality must eventually terminate at an object.

But what if it does not?

What if reality terminates not at a thing, but at a relationship?

If every apparently independent object continuously dissolves into a deeper organization, perhaps the true foundation of reality is not substance but organization itself.

Relationships exist before objects. Organization precedes existence. Persistence creates the appearance of reality.

From this perspective, what we call an object is not something possessing relationships.

An object is the persistence of sufficiently organized relationships.

Existence therefore is not the beginning.

Existence is what organized relationships look like once they become sufficiently stable to be recognized by an observer.

4.3 Mass as Organized Persistence

This distinction transforms the meaning of every physical concept introduced afterward.

Mass no longer represents an intrinsic property possessed by matter.

Mass becomes the degree to which organized relationships maintain coherence while continuously interacting with surrounding relationships.

The larger the organizational persistence, the larger the quantity recognized as mass.

Mass therefore is not stored substance.

Mass is continuously maintained organization.

A planet is not a gigantic object containing enormous mass.

A planet is an immense relational organization that continuously succeeds in preserving its internal coherence despite the countless momentum exchanges occurring within and around it.

The same interpretation applies to every scale.

An atom. A living cell. A human body. A civilization.

Each differs not because different kinds of existence suddenly appear, but because different degrees of organizational persistence emerge.

Reality becomes a spectrum of organization rather than a collection of independent things.

4.4 Gravity as Preferred Equalization

Once mass is understood as organized persistence rather than intrinsic substance, gravity also acquires an entirely different meaning.

Traditional physics asks why masses attract one another.

DISTANCE asks why momentum preferentially develops toward certain directions.

Consider a massive astronomical body. Its interior contains an immense organization of persistent relationships.

For another nearby organization, every direction does not provide the same opportunity for further equalization.

Toward empty space, relatively few relational pathways exist. Toward the interior of the massive body, countless relational pathways already exist.

The probability that remaining energy differences can be reduced therefore becomes overwhelmingly larger toward the organized structure.

Gravity emerges not because one object mysteriously attracts another.

Gravity emerges because organized persistence creates a preferred direction for relational equalization.

The direction we interpret as gravitational attraction is simply the macroscopic trajectory along which organization most efficiently continues reducing remaining differences.

Gravity is therefore not an independent force.

It is the preferred direction of equalization generated by persistent organization.

4.5 Inertia as Unmodified Organization

Once this reinterpretation is accepted, inertia also changes meaning.

An object at rest does not remain at rest because matter possesses a mysterious resistance to change.

An object moving uniformly does not continue moving because motion somehow preserves itself.

Both situations represent the same relational condition.

No newly established momentum relationship has yet become sufficiently dominant to reorganize the existing persistence.

Inertia is therefore not resistance.

It is unmodified organization.

Motion begins only when relationships begin to reorganize.

4.6 Linear Motion as Dominant Equalization

Linear motion follows naturally from the same principle.

Whenever one direction offers overwhelmingly greater opportunity for equalization than every competing direction, organization develops momentum toward that direction.

What observers describe as a straight trajectory is not fundamentally geometry.

It is the visible trace of dominant equalization.

The straight line therefore possesses no privileged geometrical status.

It merely represents the simplest expression of relational reorganization.

Yet the universe rarely allows such simplicity.

Every sufficiently large organization simultaneously maintains countless internal relationships while continuously interacting with countless external ones.

Multiple directional tendencies coexist.

None completely disappears. None completely dominates.

It is here that rotational motion is born.

4.7 Rotation as Constrained Equalization

Rotation does not emerge because nature suddenly introduces a new category of motion.

Nor does it emerge because matter possesses an inherent tendency to spin.

It emerges because organization refuses to dissolve.

Every organized relationship simultaneously experiences two fundamentally different tendencies.

One tendency originates from within. The countless relationships constituting the organization continuously seek to preserve the coherence that allows the organization itself to persist.

The other tendency originates from outside. The surrounding universe continuously presents new opportunities for equalization, encouraging the organization to reorganize toward configurations that further reduce remaining energy differences.

If either tendency completely dominates, rotational motion disappears.

If internal organization becomes infinitely strong, the system behaves as though frozen. If external equalization becomes overwhelmingly dominant, the organization dissolves into unrestricted linear reorganization.

Rotation exists only because neither tendency completely wins.

Rotation is therefore not a separate kind of motion.

It is the dynamic compromise reached between persistence and reorganization.

Linear motion represents unconstrained equalization.

Rotation represents constrained equalization.

Nothing fundamentally changes except the organizational conditions under which equalization proceeds.

For this reason, the statement introduced earlier in DISTANCE acquires a deeper meaning.

Rotation is a failed linear motion.

This sentence should not be understood as metaphor.

It is an ontological description.

Every relationship within a rotating organization still attempts to follow the direction that most efficiently reduces its remaining differences.

Nothing inside the organization prefers circles.

Nothing in the universe possesses an intrinsic preference for rotation.

The apparent circle exists because organizational persistence continuously redirects the linear tendency before it can complete itself.

A straight trajectory repeatedly interrupted by organizational continuity eventually appears as rotation.

The circle is therefore not an independent geometric reality.

It is the visible consequence of incomplete linear equalization.

4.8 The Origin of Rotation

This interpretation also changes the meaning of angular momentum.

Physics traditionally explains planetary rotation through the conservation of angular momentum inherited from the primordial cloud from which the Solar System formed.

This explanation successfully describes how existing rotational momentum evolves during gravitational collapse.

Yet it leaves unanswered a deeper question.

Why did that cloud possess rotational momentum in the first place?

The explanation moves the origin one step backward without explaining its emergence.

DISTANCE approaches the problem differently.

No sufficiently large organization begins in perfect symmetry.

Relationships are never distributed with complete uniformity. Energy differences vary. Organizational density varies. Local opportunities for equalization vary.

The earliest stages of any large organization therefore contain countless competing directional tendencies.

Some encourage outward reorganization. Others preserve local organization. Still others emerge from neighboring structures undergoing their own equalization.

Rotation need not be introduced as a special property inherited from the past.

It naturally emerges whenever multiple relational tendencies simultaneously prevent unrestricted linear equalization while preserving organizational continuity.

Rotation is therefore not a historical accident.

It is a natural consequence of organized persistence.

4.9 Rotation as Continuously Maintained Equilibrium

This interpretation carries an important implication.

The present rotational velocity of a planet may not simply represent the preservation of an initial condition established billions of years ago.

Instead, the present rotation may represent the continuously negotiated equilibrium produced by ongoing interactions among internal organization, neighboring astronomical bodies, gravitational environments, tidal effects, and the broader relational structure of the surrounding universe.

Rotation is not merely conserved.

Rotation is continuously maintained.

The planet is not silently preserving its past.

It is actively negotiating with its present.

The spinning top offers an illuminating analogy.

No one watches a spinning top and concludes that rotation is an intrinsic property of wood.

Everyone immediately understands that rotational motion emerged because momentum entered the system.

The speed of rotation depends upon the manner in which momentum was introduced.

More importantly, the rotation gradually changes as the surrounding environment continuously exchanges momentum with the top through friction, gravity, and contact with the ground.

Its present rotational state is not an isolated property.

It is the visible consequence of an ongoing interaction.

Why should planets be fundamentally different?

If every planetary body continuously exchanges momentum with its surrounding environment, why should its present rotational velocity be interpreted solely as a preserved fossil from the earliest stages of planetary formation?

A more natural interpretation becomes possible.

Planetary rotation is not merely inherited.

It is continuously sustained.

Its present value reflects the dynamic equilibrium reached through billions of years of relational interaction.

From this perspective, rotational motion ceases to be an ancient memory.

It becomes a living process.

Every rotation observed in the universe is a conversation.

Every surrounding body participates. Every internal relationship contributes. Every newly established momentum slightly modifies the ongoing equilibrium.

Rotation is not silence preserved through time.

Rotation is organization continuously maintaining itself against the changing relational landscape surrounding it.

4.10 Centripetal and Centrifugal Tendencies

Once rotation is understood as constrained equalization, the distinction between centripetal and centrifugal phenomena also disappears.

Classical mechanics introduces centripetal force as the inward force required to sustain circular motion.

Centrifugal force is then introduced as either an apparent force experienced in a rotating frame or as the outward tendency associated with rotational motion.

DISTANCE interprets both phenomena as different observational expressions of the same relational process.

No separate inward force is fundamentally required.

The inward direction simply represents the locally preferred pathway through which organizational persistence is maintained.

The center of a rotating organization contains the greatest concentration of already established relationships.

Consequently, the inward direction naturally provides the highest opportunity for preserving local organizational coherence.

What classical mechanics identifies as centripetal force is therefore not fundamentally different from gravity.

Both originate from the same ontological mechanism.

They represent preferred directions of equalization generated by organized persistence.

The difference exists only in observational scale.

Gravity describes the large-scale tendency.

Centripetal behavior describes the same tendency operating within a localized rotating organization.

Likewise, centrifugal behavior introduces no new outward force.

When the inward organization responsible for maintaining rotational equilibrium weakens, the broader tendency toward unrestricted equalization naturally reappears.

Nothing begins pushing outward.

Rather, the constraint preventing further linear equalization gradually disappears.

The unfinished straight line resumes its journey.

Centrifugal behavior therefore represents not the creation of a new force, but the re-emergence of the universe's more general directionality.

Every rotation contains an unfinished straight line.

Every centrifugal event reveals it.

The distinction between centripetal and centrifugal behavior therefore belongs not to ontology but to perspective.

Both describe different moments within the same continuous process of relational reorganization.

4.11 The Observer and the Illusion of Categories

At this point, a deeper question naturally emerges.

If mass, gravity, inertia, linear motion, rotation, and even centripetal and centrifugal tendencies all arise from the same ontological process, why has physics historically treated them as fundamentally different concepts?

The answer may not lie in nature itself.

It may lie in the observer.

Human cognition did not evolve to understand the universe at its deepest ontological level.

It evolved to survive.

To survive, the brain simplifies.

Continuous processes become discrete objects. Persistent relationships become things. Preferred directions become forces. Repeated patterns become laws.

This strategy is extraordinarily successful because it compresses an incomprehensibly complex relational universe into concepts that can be manipulated, predicted, and communicated.

Yet every successful simplification carries a cost.

It gradually persuades us that the simplifications themselves are reality.

Physics inherited this cognitive architecture.

Mass became an object. Force became an entity. Space became a container. Time became a flowing dimension. Motion became something that objects perform within that container.

DISTANCE proposes that these concepts are not false.

They are observational interfaces.

They describe reality from the scale at which human cognition naturally operates.

The mistake is not using them.

The mistake is mistaking them for ontology.

The distinction is profound.

An operating system icon is not the file it represents.

A map is not the landscape.

A clock is not time.

Likewise, a particle is not necessarily the ontological foundation of existence.

It may simply be the most convenient observational language available at a particular scale.

4.12 Light and the Limit of Physical Categories

This perspective becomes increasingly important as we descend toward smaller and smaller organizations.

At macroscopic scales, persistent organization is sufficiently stable that we naturally experience it as an object.

At microscopic scales, however, organizational persistence becomes increasingly transient.

Relationships reorganize more rapidly than our intuitive categories can comfortably describe.

Our language begins to fail.

Wave. Particle. Field. Probability.

Each concept captures part of the observed behavior.

None appears sufficient by itself.

For more than a century, quantum mechanics has faithfully described these observations with extraordinary precision.

Yet one philosophical question has remained remarkably resistant.

What is light?

Is light fundamentally a particle?

Is it fundamentally a wave?

The extraordinary success of quantum theory does not eliminate the question.

It merely demonstrates that both descriptions become necessary under different observational conditions.

DISTANCE proposes that this dilemma may reveal less about light than about ourselves.

Perhaps the difficulty does not arise because light refuses to choose between wave and particle.

Perhaps the difficulty arises because wave and particle are categories created by observers whose cognition evolved at entirely different scales of organization.

The question may therefore require inversion.

Instead of asking,

"Is light a particle or a wave?"

we should first ask,

"Why do we assume these are the only possible ontological categories?"

This inversion follows exactly the same path already taken throughout DISTANCE.

We no longer ask whether time flows.

We ask why flow appeared convincing.

We no longer ask whether space is fundamentally real.

We ask why spatial separation became the dominant interface through which relationships were perceived.

Likewise, we need not immediately decide whether light is a particle or a wave.

We may instead ask whether both concepts emerge only after reality has already been translated into categories suitable for macroscopic observers.

4.13 The Last Boundary: Energy and Existence

Suppose we continue descending through progressively smaller scales of organization.

Planet. Rock. Crystal. Molecule. Atom. Electron. Photon.

At every stage, what once appeared fundamental dissolves into deeper relational organization.

Why should this process suddenly stop at light?

Nothing in ontology requires that it should.

Light may indeed represent one of the most elementary observable manifestations currently accessible to human investigation.

It may even occupy a uniquely important position within the physical processes we presently understand.

But none of these observations requires light to possess ontological privilege.

To observe something first is not to establish it as ultimate.

Humanity did not discover the final constituent of reality.

Humanity discovered the first constituent that became sufficiently observable through its present technological and cognitive interface.

This distinction is essential.

DISTANCE does not deny the central importance of light in contemporary physics.

Nor does it assert the existence of phenomena propagating faster than light or replacing light as a new privileged entity.

Doing so would merely substitute one absolute for another.

Instead, DISTANCE removes privilege itself.

Light remains one extraordinary observational window into reality.

But it is not exempt from deeper ontological inquiry.

The deepest question therefore is no longer whether light behaves as a wave or a particle.

A deeper question quietly emerges beneath both.

Have we descended far enough to distinguish energy from existence at all?

This question marks the final boundary.

Throughout history, science has repeatedly erased distinctions once believed fundamental.

Earth and heaven. Matter and energy. Absolute space and relative space. Absolute time and relativistic time.

Each boundary dissolved when a deeper layer of organization became visible.

Perhaps the distinction between energy and existence belongs to the same history.

Perhaps what we call energy and what we call existence are not two fundamentally different realities, but two observational languages describing different degrees of organizational persistence within the same relational process.

If so, then the question,

"What is light?"

becomes part of a much larger ontological inquiry.

Light is no longer the destination.

It becomes one milestone along the descent toward a deeper understanding of reality itself.

4.14 Not Smaller Objects, but Deeper Relationships

Physics has long searched for the smallest constituent of the universe.

DISTANCE searches for something different.

Not smaller objects.

Deeper relationships.

For when every apparent object is finally understood as organized relational persistence, the distinction between matter and energy, between structure and process, between motion and equilibrium, and ultimately between energy and existence itself, gradually begins to dissolve.

The purpose of DISTANCE is not to replace one ontology with another.

It is to descend until ontology itself no longer requires independent entities.

What remains is not a universe composed of independent things.

What remains is a universe continuously organizing itself.